

# 胡亦 - 编程课程在线练习

项目名称: 编程课程在线练习

项目概述: 参照网站<https://codingbat.com/java>制作一个前后端分离单应用.

甲方项目要求:

1. 可以在线进行编程练习, 自动检测是否正确
2. 可以用于编程课程在线练习、考试
3. 目前先支持Python就行, **暂时**不考虑其他语言实现.

项目实现:

项目技术方案:

1. 项目后端: 全使用Python语言实现

1. Web后端: Flask框架实现

2. Python代码解释及运行

1. 通过接受的字符串判断是否包含非法代码
    2. 在经过检查的字符串中插入相关验证代码

1. 例子

1. 题目: 实现一个函数 `inverse`, 该函数接受一个类型 `bool` 名为 `inputData` 的参数, 该函数总是返回与之相反的结果.

1. 正确例子1

1. 输入 `True`
        2. 返回 `False`

2. 正确例子2

1. 输入 `False`
        2. 返回 `True`

3. 错误例子1

1. 输入 `True`
        2. 返回 `True`

4. 错误例子2

1. 输入 `True`
        2. 返回 `0`

2. 在服务端处理过程

1. 通过 `sys.executable` 或者 `exec` 运行代码

2. `//用户输入`

```
def inverse(inputData):  
    return NOT inputData
```

```
//接收到用户字符串
```

```
"def inverse(inputData): \n\treturn NOT inputData"
```

```
//服务端处理字符串
```

```

def strCheck(str):
    // 这是一个简单地判断，正式的判断应该包含该用户是否调用非法
    函数，用户是否使用非法手段返回结果等等...
    if str != None:
        return str
    else:
        return False

//服务端插入关键判断函数
//这里的函数接受的是用户输入的函数的字符串，返回的应该是经过插入
关键判断函数的字符串
//返回的类似这个东东
"""

def coreCheckFunction(str):
    //用户实现
    def inverse(inputData):
        return NOT inputData
    //工程师实现
    def standardIverse(inputData):
        return NOT inputData
    def check:
        if inverse(str) == standardIverse(str):
            return true
        else:
            return false"
"""

//将相关字符串写入文件

//将成功写入字符串的文件执行
subprocess.check_output([EXEC, fpath]
//如果返回true，就代表验证成功，否则验证失败，并且告知原因
//错误原因1：逻辑出错
//错误原因2：代码语法错误(并且原文返回错误信息)

//web框架返回信息

```

### 3. 后端返回格式 Json

## 2. 项目前端: 使用Vue.js构建

### 1. 项目UI: 项目初期以仿照原网站为主